七年级上册生物 第一章《认识生物》详细知识点

一、第一节：观察周边环境中的生物

1. 观察的地位与含义

1. 观察是学习生物学的基本方法，是科学探究的重要起点。
2. 观察不是“看一眼”，而是带着目的进行“仔细察看”。
3. 生物学中的有效观察具有以下特征：
    - 有目的
    - 有计划
    - 有顺序
    - 有记录
    - 有思考
    - 有交流

2. 观察活动的一般流程

1. 确定观察目的
    - 例：观察某种生物的形态结构、生活环境、生活习性。
    - 例：比较不同生物的异同。
2. 明确观察对象
    - 常见对象：校园、公园、林地中的植物和动物。
3. 选择观察工具
    - 直接观察：肉眼。
    - 借助工具：放大镜、显微镜、望远镜。
    - 记录工具：照相机、摄像机、录音机。
    - 定量补充：必要时进行测量。
4. 实施观察
    - 按既定顺序，围绕目的收集信息。
5. 做好记录
    - 要求真实、客观、及时，避免只凭回忆补记。
6. 交流与反思
    - 通过班内交流比较差异，分析原因，优化观察方案。

3. 观察植物的要点

1. 重点观察内容
    - 植株高度
    - 整体形态

    - 生长环境
    - 器官特征（根、茎、叶、花等）
2. 比较观察思路
    - 可比较树干、枝条、叶、花的形状和颜色。
    - 若仅凭局部难区分，可结合开花情况、生境、长期生长过程进行判断。
3. 规范要求
    - 不破坏植物，不随意采摘。

4. 观察动物的要点

1. 重点观察内容
    - 形态特点
    - 运动方式
    - 生活环境
2. 以鸟类观察为例的规范
    - 在不影响其正常活动的前提下观察。
    - 着装颜色避免过于鲜亮。
    - 保持安静，减少干扰。
    - 拍摄尽量不使用闪光灯。
3. 安全要求
    - 野外观察需分组进行，听从老师安排。

5. 观察记录与结果差异分析

1. 观察记录表常见要素
    - 观察人、班级、天气情况
    - 观察地点、观察时间
    - 生物名称、特征、生活环境
2. 不同同学观察结果可能不同，常见原因
    - 观察目的不同
    - 观察时间、地点、天气不同
    - 观察顺序和细致程度不同
    - 工具使用差异
    - 主观经验差异
3. 科学态度
    - 接受差异，通过复核和讨论逼近客观事实。

6. 科学方法与思维训练

1. 观察法核心要求
    - 目的明确
    - 顺序合理
    - 记录规范
    - 长期观察需计划与耐心

    - 观察中积极思考
2. 问题意识
    - 在观察中主动发现问题、提出问题。
    - “提出有探究价值的问题”是科学思维的重要能力。
3. 学习迁移
    - 观察不仅用于认识个别生物，还用于归纳生物共同特征。

7. 本节易错点

1. 误区：观察就是随便看。
    - 纠正：观察是有目的、有方法、有记录的活动。
2. 误区：观察后靠记忆写记录即可。
    - 纠正：应当现场或及时客观记录。
3. 误区：同一对象观察结果必须完全一致。
    - 纠正：结果可有差异，应分析影响因素并复核。

二、第二节：生物的特征

1. 本节核心任务

1. 区分生物与非生物。
2. 概括生物的共同特征。
3. 学会综合判断“是否是生物”。

2. 生物与非生物的判断思路

1. 不能只看单一现象。
    - 能运动不一定是生物（如机器人）。
    - 能“长大”不一定是生物（如钟乳石）。
2. 要综合生命现象判断。
    - 是否具有生物共同特征中的多数关键特征。

3. 生物的共同特征（重点）

（1）除病毒外，生物都由细胞构成

1. 细胞是生物体结构和功能的基本单位。
2. 植物、动物、真菌、细菌等都与细胞相关。
3. 病毒是特例，不具有细胞结构。

（2）生物的生活需要营养

1. 植物营养方式

    - 从外界吸收水、无机盐、二氧化碳。
    - 通过光合作用制造葡萄糖、淀粉等有机物。
2. 动物营养方式
    - 不能将无机物直接制造为有机物。
    - 通过摄食其他生物获得营养。

（3）生物能进行呼吸

1. 绝大多数生物通过呼吸与外界进行气体交换。
2. 典型表现：获取氧气，排出二氧化碳。

（4）生物能对外界刺激作出反应

1. 植物示例：含羞草受触碰后叶片合拢。
2. 动物示例：捕食与逃避行为。
3. 意义：帮助生物适应环境、提高生存机会。

（5）生物能生长、发育和繁殖

1. 生长：由小到大，体积与质量变化。
2. 发育：结构和功能逐步完善。
3. 繁殖：产生后代，维持物种延续。
4. 繁殖方式多样：产卵、产崽等。

（6）生物具有遗传和变异特性

1. 遗传：亲代与子代在许多特征上相似。
2. 变异：同一物种个体间存在差异。
3. 遗传与变异共同导致“既像又不完全一样”。

（7）生物能够排出体内产生的废物

1. 生物在生命活动中会产生代谢废物。
2. 排出废物有利于维持体内环境相对稳定。

4. 概念整合：什么是生物

1. 生物是具有生命现象的一类物体。
2. 判断是否是生物时，应依据多项共同特征综合分析。
3. 课堂常见辨析
    - 生石花：是生物（具备生命特征）。
    - 钟乳石：非生物（虽能增长但无生命活动系统）。
    - 机器人：非生物（行为由程序驱动，不具生命本质）。

5. 与练习题对应的答题抓手

1. 选择题常考“观察法”
    - 关键词：目的性、计划性、客观记录。
2. 填图题常考“生物共同特征”
    - 可按“结构基础（细胞）+生命活动（营养/呼吸/反应/生长繁殖）+遗传变异+排废”作答。
3. 材料题常考“生物与非生物判断”
    - 先列特征，再逐条匹配材料证据。

6. 高频易错点

1. 误把“能动”作为生物唯一标准。
2. 误把“会长大”作为生物唯一标准。
3. 忽视病毒的特殊性（不具细胞结构）。
4. 将“呼吸”狭隘理解为只有肺呼吸。
5. 将“变异”误解为“完全不相似”。

三、本章学习建议（可直接用于复习）

1. 用“一个总问题”串联本章：如何判断一个物体是否是生物？
2. 用“两个抓手”快速回忆：
    - 抓手1：观察法流程（目的–对象–工具–记录–交流）。
    - 抓手2：生物共同特征七条。
3. 用“对比例”强化记忆：
    - 生物 vs 非生物（生石花、钟乳石、机器人）。
    - 植物营养方式 vs 动物营养方式。
4. 考前自测：
    - 能否不看书完整说出“生物共同特征”。
    - 能否举出每条特征至少1个实例。
    - 能否用“综合判断”解释一个边界案例。